

ACTIVIDAD DE SESIÓN 02

SECCIÓN I.

1. Determine la fórmula explícita de las relaciones de orden 2:

- (a) $a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}$ si $n \geq 2$, $a_0 = 2$, $a_1 = -1$.
- (b) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ si $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = -2$.
- (c) $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ si $n \geq 3$, $a_1 = 5$, $a_2 = 3$.
- (d) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ si $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.
- (e) $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + \frac{1}{2}a_{n-2}$ si $n \geq 3$, $a_1 = 3$, $a_2 = 5$.

2. Determine la fórmula explícita de las relaciones de orden 3:

- (a) $b_n = -b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}$ si $n \geq 3$, $b_0 = 5$, $b_1 = -2$, $b_2 = 7$.
- (b) $b_n = -b_{n-1} + 8b_{n-2} + 12b_{n-3}$ si $n \geq 3$, $b_0 = 3$, $b_1 = -2$, $b_2 = 46$.
- (c) $U_n = 3U_{n-2} + 2U_{n-3}$ si $n \geq 3$, $U_0 = 5$, $U_1 = 3$, $U_2 = 16$.
- (d) $c_n = -3c_{n-1} - 3c_{n-2} - c_{n-3}$ si $n \geq 3$, $c_0 = 2$, $c_1 = -4$, $c_2 = 8$.
- (e) $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$ si $n \geq 3$, $a_0 = 2$, $a_1 = 9$, $a_2 = 11$.
- (f) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}$ si $n \geq 3$, $a_0 = 6$, $a_1 = 1$, $a_2 = 12$.
- (g) $b_n = 6b_{n-1} - 12b_{n-2} + 8b_{n-3}$ si $n \geq 4$, $b_1 = 0$, $b_2 = -44$, $b_3 = -240$.

3. Determine la fórmula explícita de las relaciones de orden 4:

- (a) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} - 4a_{n-3} + 8a_{n-4}$ si $n \geq 4$, $a_0 = 2$, $a_1 = 1$, $a_2 = 13$, $a_3 = 55$.
- (b) $a_n = -8a_{n-1} - 22a_{n-2} - 24a_{n-3} - 9a_{n-4}$ si $n \geq 4$, $a_0 = 4$, $a_1 = -6$, $a_2 = 4$, $a_3 = 22$.

4. Determine la fórmula por recurrencia para las siguientes relaciones dadas en su forma explícita:

- (a) $U_n = 2(-3)^n - 5n(-3)^n$ para $n \geq 1$.
- (b) $a_n = 5 + (-2)^n$ para $n \geq 0$.
- (c) $U_n = (-2)^n - 3(2)^n + 3^n$ para $n \geq 1$.
- (d) $a_n = -2^n + 3n2^n + n^22^n + 5 + n$ para $n \geq 0$.

5. Considere la sucesión de Fibonacci $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para todo $n \geq 3$, con $F_1 = 1$ y $F_2 = 1$ como condiciones iniciales.

- (a) Utilice esta fórmula para encontrar el valor de F_4 y de F_{15} .
- (b) Calcule su fórmula explícita y verifique que es:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

- (c) Utilice la fórmula explícita para comprobar que $F_3 = 2$ y que $F_4 = 3$.

6. Usando las expresiones $F_n = F_{n+2} - F_{n+1}$ y $F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci, demostrar las identidades

(a) $F_{n+k} = F_k F_{n+1} + F_{k-1} F_n$

(b) $F_{2n+1} = F_{n+1}^2 + F_n^2$

(c) $F_{2n} = F_n F_{n+1} + F_{n-1} F_n$

Deducir en particular que F_{kn} es un múltiplo de F_n .

7. Resolver las siguientes ecuaciones de recurrencia

a) $a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}$, $n \geq 2$, $a_0=1$, $a_1=3$

b) $a_{n+2} - 11a_{n+1} + 5a_n = 0$, $n \geq 0$, $a_0=2$, $a_1=-8$

c) $3a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1}$, $n \geq 1$, $a_0=7$, $a_1=3$

d) $a_{n+2} + a_n = 0$, $n \geq 0$, $a_0=0$, $a_1=3$

e) $a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$, $a_0=5$, $a_1=12$

f) $a_n + 2a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$, $a_0=1$, $a_1=3$

g) $a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 0$, $n \geq 3$, $a_0=1$, $a_1=2$, $a_2=5$

8. Si $a_0=0$, $a_1=1$, $a_2=4$ y $a_3=37$ verifican la relación de recurrencia $a_{n+2} + ba_{n+1} + ca_n = 0$ para $n \geq 0$ con b, c constantes, dar la expresión de a_n .

9. Encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones de recurrencia.

a) $a_{n+1} - a_n = 2n+3$, $n \geq 0$; $a_0=1$

b) $a_{n+1} - a_n = 3n^2 - n$, $n \geq 0$; $a_0=3$

c) $a_{n+1} - 2a_n = 5$, $n \geq 0$; $a_0=1$

d) $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$, $n \geq 0$; $a_0=1$

10. Resolver las siguientes ecuaciones de recurrencia

a) $a_{n+2} + 3a_{n+1} + 2a_n = 3^n$, $n \geq 0$; $a_0=0$, $a_1=1$

b) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 7$, $n \geq 0$; $a_0=1$, $a_1=2$

c) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = n^2$, $n \geq 0$; $a_0=0$, $a_1=2$

d) $a_{n+2} - a_n = \sin(n\pi/2)$, $n \geq 0$; $a_0=1$, $a_1=1$

SECCIÓN II.

1. Resuelva las siguientes relaciones de recurrencia.

a) $a_{n+1} - a_n = 2n + 3$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$

b) $a_{n+1} - a_n = 3n^2 - n$, $n \geq 0$, $a_0 = 3$

c) $a_{n+1} - 2a_n = 5$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$

d) $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$

2. Use una relación de recurrencia para obtener la fórmula para $\sum_{i=0}^n i^2$.

3. Resuelva las siguientes relaciones de recurrencia.

a) $a_{n+2} + 3a_{n+1} + 2a_n = 3^n$, $n \geq 0$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$

b) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 7$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$

c) $a_{n+2} - a_n = \sin(n\pi/2)$, $n \geq 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$

4. Resuelva la relación de recurrencia $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 3(2^n) + 7(3^n)$, donde $n \geq 0$ y $a_0 = 1$, $a_1 = 4$.

5. Resuelva la relación de recurrencia $a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 3 + 5n$, $n \geq 0$.

La solución general de la relación de recurrencia $a_{n+2} + b_1 a_{n+1} + b_2 a_n = b_3 n + b_4$, $n \geq 0$, con b_i constante para $1 \leq i \leq 4$, es $c_1 2^n + c_2 3^n + n - 7$. Encuentre b_i para cada $1 \leq i \leq 4$.